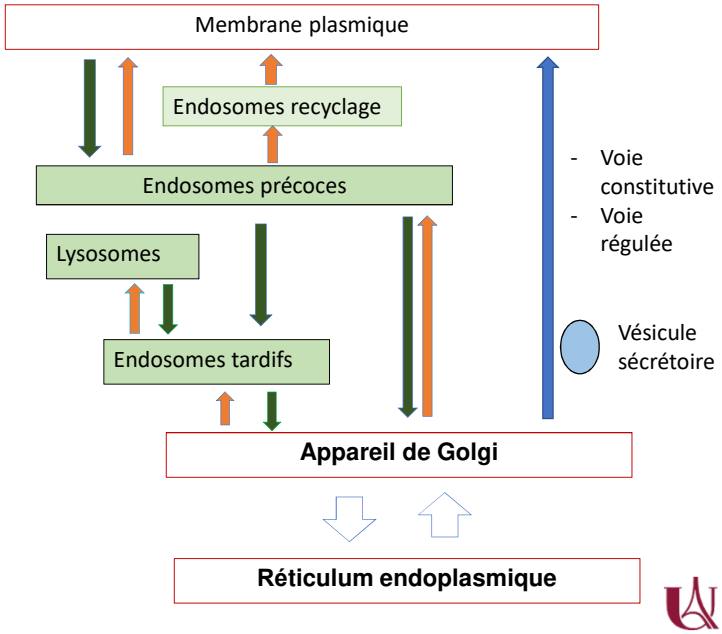
Biologie Cellulaire

Endocytose-exocytose

Pr Corinne Collet

Voies de l'endocytose et de l'exocytose

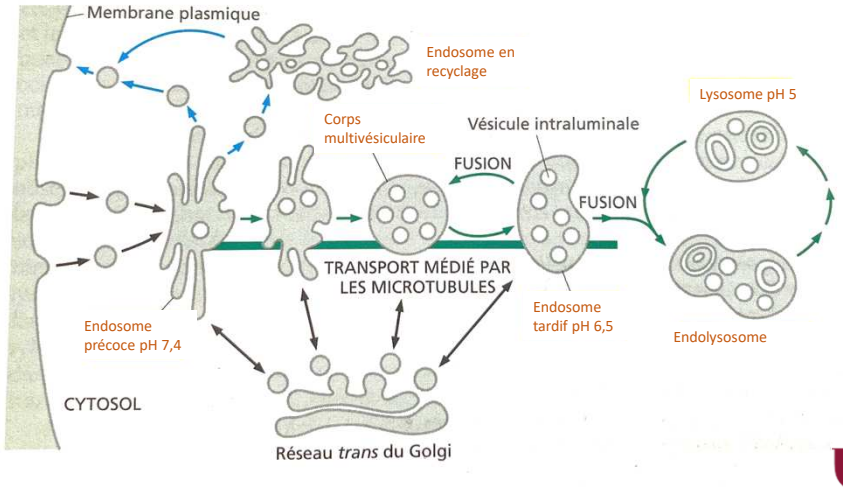
Absorption/ingestion de liquide et des macromolécules de l'espace extracellulaire.



Voies de l'endocytose

Endocytose :

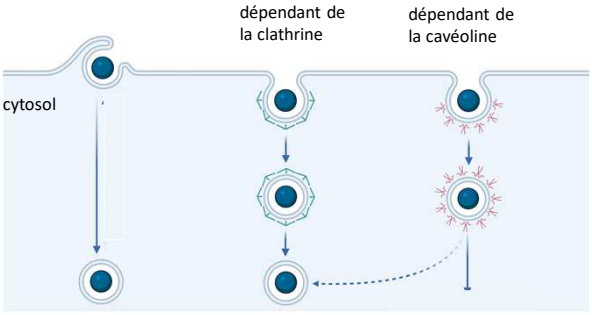
- Formation des vésicules à partir de la membrane plasmique.
- Etape primaire du trafic membranaire vers l'espace intracellulaire (vers les endosomes et lysosomes).



Endocytose

3 critères permettent une classification des phénomènes d'endocytose :

- Présence ou non d'un revêtement sur la face cytolosolique des vésicules d'endocytose
- La nature des éléments du milieu extracellulaire internalisés et leur volume
- L'intervention ou non d'une protéine G monomérique : la dynamine



Endocytose

L'endocytose peut se subdiviser en 2 catégories:

1. **La pinocytose**
   - **Macropinocytose**
   - **Micropinocytose :**
     - **Endocytose dépendant de la clathrine**
     - **Endoctyose dépendant de la cavéoline**
     - **Endocytose ne dépendant ni de la clathrine ni de la cavéoline**

1. **La phagocytose**

→ 5 types d'endocytose

Macropinocytose

Mécanisme sans revêtement

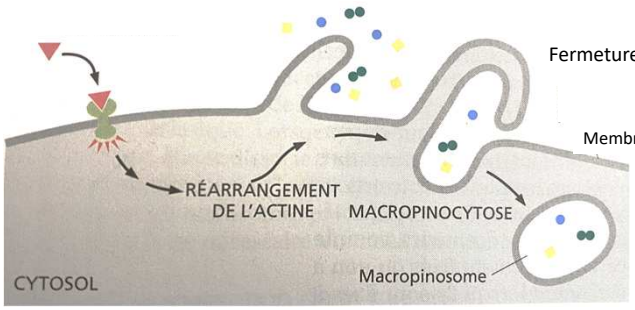
Mécanisme induit après fixation d'une molécule sur un récepteur spécifique et activation d'une voie de signalisation

- facteurs de croissance, ligands des intégrines, produits de cellules apoptotiques et certains virus…
- activation de l'actine et formation de protubérances à la surface de la cellulaire appelées « ruffles »

Voie de dégradation spécifique: les macropinosomes s'acidifient et ensuite fusionnent avec les endosomes tardifs ou endolysosomes généralement sans recycler leur cargaison vers la membrane plasmique

Protusion de la membrane plasmique (ruffle)

Activation du récepteur de signalisation



Fermeture de la vacuole

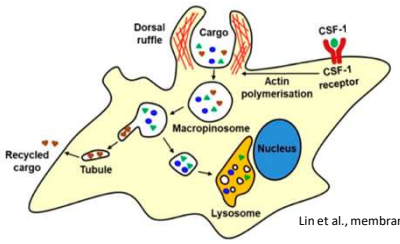
Membrane plasmique

Macropinocytose

➢ **Mécanisme observé dans la plupart des cellules**

Exemples:

- **Les cellules dendritiques:** cellules immunitaires qui utilisent la macropinocytose constitutive pour internaliser les antigènes > cellules présentatrices du complexe CMH-peptide antigénique
- **Cellules endothéliales:** les bactéries peuvent induire la macropinocytose pour faciliter leur internalisation
- **Cellules cancéreuses** : facilitent l'entrée des nutriments extracellulaires> augmentation de la croissance et de la prolifération de la tumeur
- **Macrophages :**



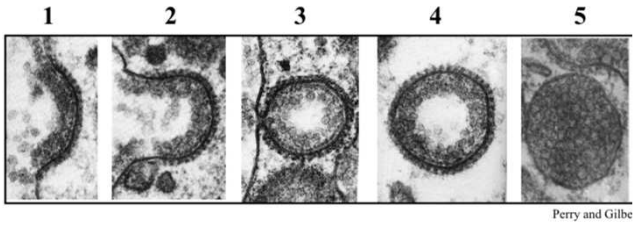
Lin et al., membranes, 2020

Endocytose dépendant de la clathrine

Grandes étapes de la formation de la vésicule à partir de puits recouverts de clathrine

1. Assemblage du manteau
2. Bourgeonnement
3. Formation de la vésicule
4. Libération de la vésicule
5. Désassemblage du manteau

} **membrane plasmique**



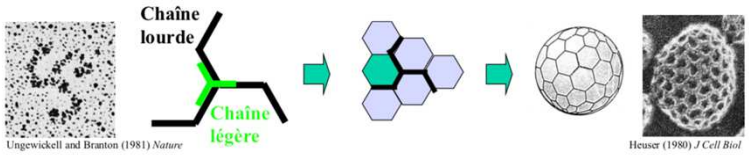
Perry and Gilbe

- Taille de la vésicule recouverte d'un manteau de clathrine ~120 nm.
- Puits de clathrine : 2% de la surface totale de la membrane plasmique
- Durée de vie d'un puit recouvert de clathrine: : 1 mn après sa formation

Endocytose dépendant de la clathrine : assemblage du manteau

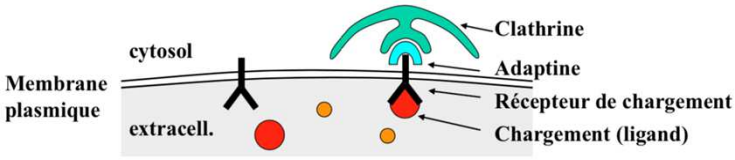
Vésicule d'endocytose recouverte de clathrine :

La clathrine est un complexe protéique composé de 6 chaînes polypeptidiques (3 grandes et 3 petites) dont l'ensemble forme une structure à trois branche =triskélions



mailles hexagonales et pentagonales

Endocytose dépendant de la clathrine : assemblage du manteau



Liaison spécifique du ligand au récepteur: mécanisme sélectif de concentration

Des signaux spécifiques situés sur la région cytoplasmique des récepteurs permettent leur guidage vers les puits recouverts de clathrine > fixation aux protéines adaptatrices (AP)

La majorité des récepteurs de chargement peuvent entrer dans les puits recouverts de clathrine qu'ils soient fixés ou non à leur ligand spécifique.

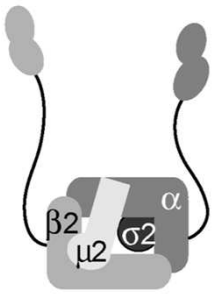
Adaptines (AP) : liaison entre le manteau (clathrine) et la membrane (récepteur) = couche interne du manteau

Endocytose dépendant de la clathrine : assemblage du manteau

Protéines adaptatrices différentes en fonction des récepteurs> Spécificité

4 complexes protéiques AP (Adapting Protein) : AP1 à AP4

complexes AP2 (adapter protein–2):
AP2 est composé de quatre sous-unités:
- deux grandes dénommées α– et β–adaptine (100 kDa)
- deux petites, μ et σ (50 et 20 kDa respectivement).
- AP2 μ et σ : récepteurs du complexe



AP-2

Kimpler et al, Plos one, 2014

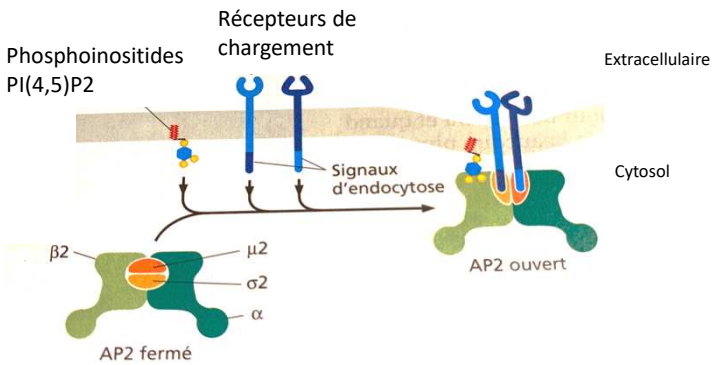
Mutations dans une des sous-unités des AP associées maladies rares ou cancers
Gènes *AP1G1, AP4M1, AP3B2* etc … : différents syndromes avec déficit intellectuel

Endocytose dépendant de la clathrine : assemblage du manteau

Évènement qui déclenche le recrutement :
- Changement de conformation de AP2 induit par les lipides de la membrane

Chaque complexe AP2 fixe 4 molécules de PIP2 (phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate)

- fixation aux récepteurs de chargement
- Recrutement d'un grand nombre d' AP2 à la membrane pour former le manteau

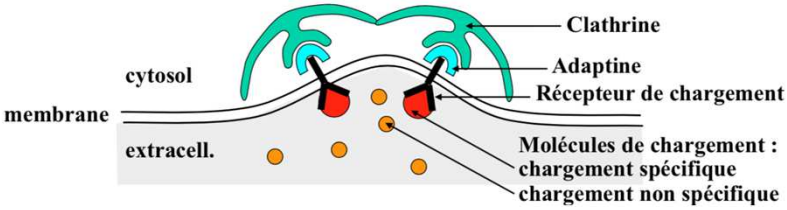


Endocytose dépendant de la clathrine : Bourgeonnement

Bourgeonnement : association de plusieurs clathrines et formation d'un puits



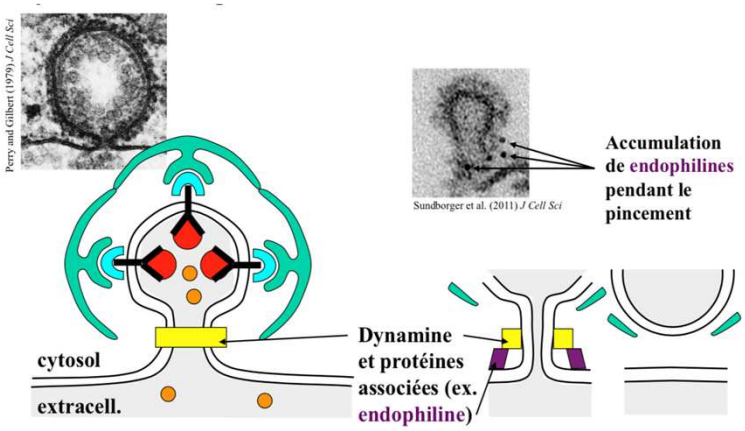
Perry and Gilbert (1979) *J Cell Sci*



La membrane plasmique d'un puits recouvert de clathrine peut recevoir plus de 100 récepteurs différents

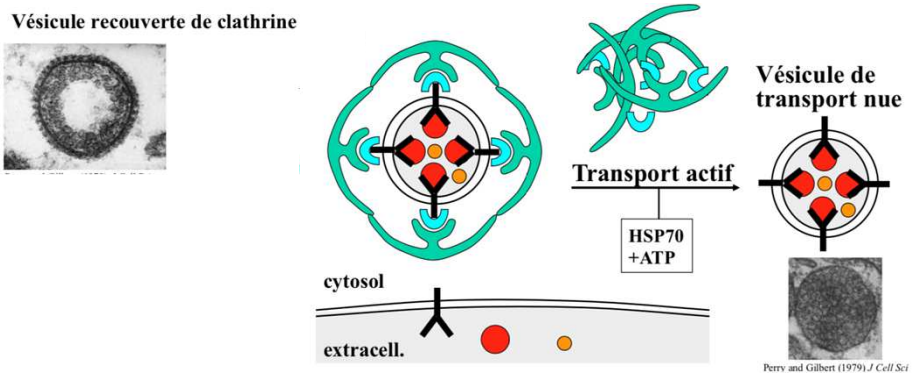
Endocytose dépendant de la clathrine : formation de la vésicule et détachement

- La dynamine contient un domaine capable de fixer un PI (4,5)P2 permettant son attachement à la membrane
- Elle se polymérise sous forme d'hélices lorsqu'elle est liée au GTP
- **La dynamine et les protéines associées dont l'endophiline s'enroulent autour du col => séparation par pincement => vésicule formée**

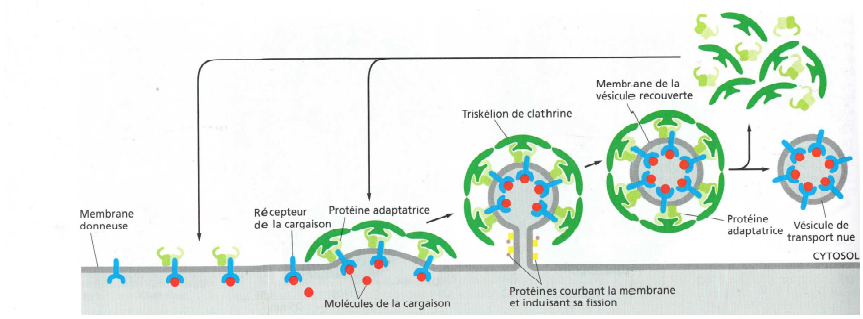


Endocytose dépendant de la clathrine : Désassemblage du manteau

Désassemblage du manteau (dénudation)
par intervention de protéines chaperonnes HSP70 et ATP



Mécanisme d'assemblage et déshabillage du manteau de clathrine



Assemblage du manteau et liaison de la molécules à charger

Formation de la vésicule

déshabillage

Vésicules recouvertes d'un manteau de Clathrine sont présentes dans toutes les cellules

- Vésicules impliqués dans la capture de nombreuses molécules :
  - de lipoprotéines chargées de Cholestérol
  - de récepteurs liés à des cytokines ou à des hormones
  - ….

Endocytose dépendant de la cavéoline

Les cavéoles sont présents dans la plupart des cellules



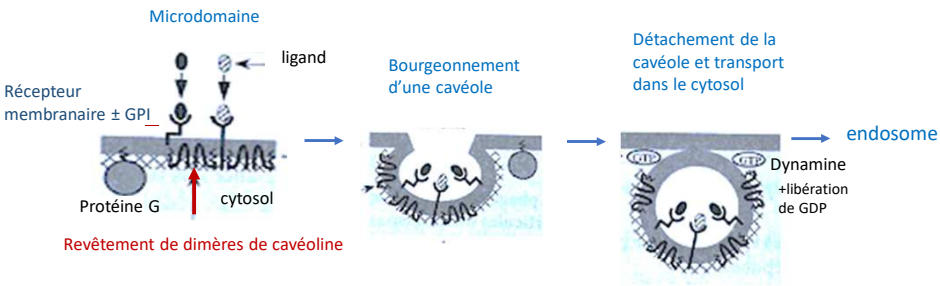
- Le constituant majeur des cavéoles sont les protéines cavéoline-1 (CAV1) et cavéoline-2 (CAV2)
- CAV3 : uniquement dans les cellules musculaires
- les cavines (1, 2, 3, 4) interagissent directement avec les cavéolines pour maintenir la structure des cavéoles lors de:
  - la formation des cavéoles > cavine-1
  - l'initiation de leur courbure > cavine-2
  - La régulation de la mobilité des cavéoles>cavine-3

Endocytose dépendant de la cavéoline

La cavéoline présente au niveau des microdomaines ou radeaux lipidiques de la membrane plasmique

Récepteurs au niveau des microdomaines :

- glycoprotéines ancrées dans le feuillet extracellulaire au Glycosylphosphatidylinositol (GPI)
- Transmembranaires (CMH type 1, RCPG, RTK…)



- recrutement de la dynamine impliquée dans le mécanisme de fission des vésicules
- Détachement par pincement

Endocytose dépendant de la cavéoline

- Vésicule d'endocytose: taille de la vésicules ~50-80 nm
- La membrane des cavéoles se caractérise par sa richesse en lipides (glycosphingolipides et cholestérol) et en récepteurs des voies de signalisation (intégrines..)
- Pas de perte du revêtement

Plusieurs destinations du matériel endocyté:
- Endosome puis lysosome : destruction
- De l'endosome à l'appareil de Golgi > RE > cytosol

Exemple de matériel transporté :
- récepteurs avec domaines cytosoliques (récepteur du CMH I, récepteurs couplés aux protéines G ou récepteurs pour des facteurs de croissance…)
- bactéries ou virus: éviter le pH acide des endosomes tardifs
- Virus: papillomavirus, Ebola…
- toxine du choléra> cavéosomes au RE (modification) puis du RE au Golgi> MP

Transport et guidage des vésicules

Protéines Rab : protéines G monomériques (GTPases)

Rôle important des protéines Rab dans la spécificité du transport vésiculaire:
- impliquées dans l'adressage et l'arrimage des vésicules.
- Localisation subcellulaire de certaines protéines Rab=> spécificité de l'origine et de l'adressage de la vésicule.

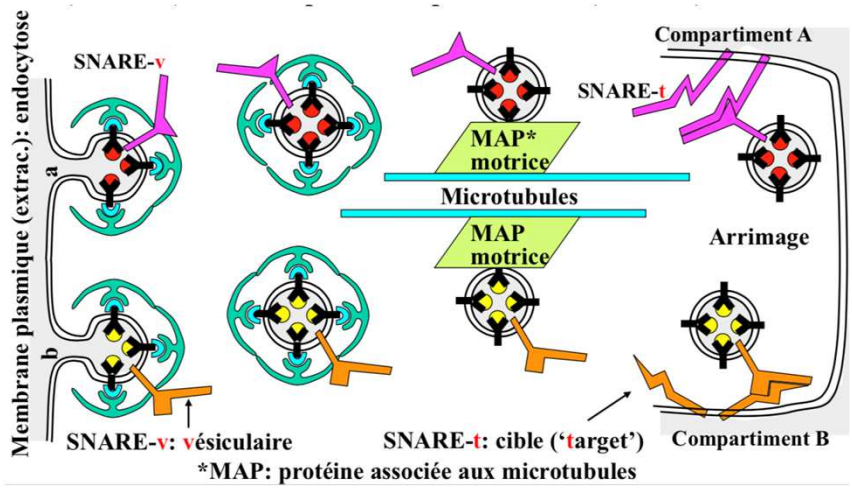
Cible: récepteur complémentaire (effecteur Rab)

Protéine	**Organite d'origine**
Rab1	RE et appareil de Golgi
Rab2	Réseau cis-golgien
Rab3A	Vésicules synaptiques
Rab4, 5C	Endosomes précoces
Rab6	Citernes médiane- et trans-golgiens
Rab7	Endosomes tardifs
Rab8	Vésicules sécrétoires basolatérales (cellules épithéliales)
Rab9	Vésicules sécrétoires basolatérales (cellules épithéliales) Endosomes tardifs, Réseau trans golgien

Plus de 40 membres: Chaque organite a au moins une protéine Rab sur sa face cytosolique

Transport et guidage des vésicules

SNAREs = **Marqueur de surface (SNARE-v) avec récepteur complémentaire (SNARE-t).**
Domaines hélicoïdaux qui s'enroulent l'un dans l'autre > complexe trans–SNARE qui contribue à la fusion des membranes (> 30 espèces différentes)



Arrimage et Fusion –rôle de Rab et SNARE

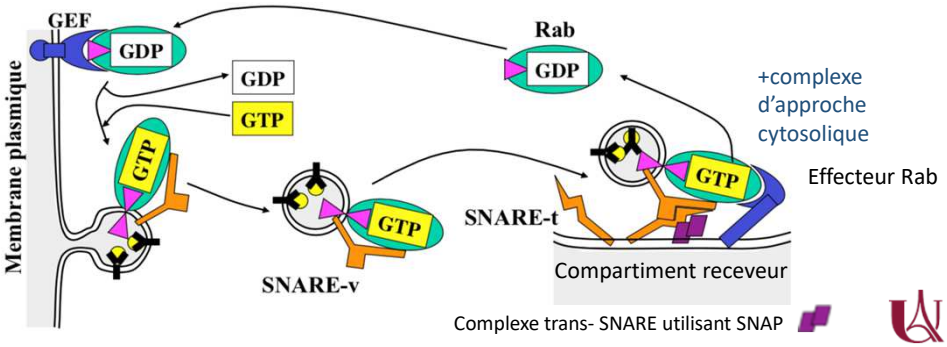
Protéines Rab Facilitent et régulent le taux d'arrimage des vésicules et l'appariement des protéines transmembranaires **SNAREs** (SNAP REceptors)= **récepteurs des SNAP**

Rab : protéine G monomérique (GTPase)

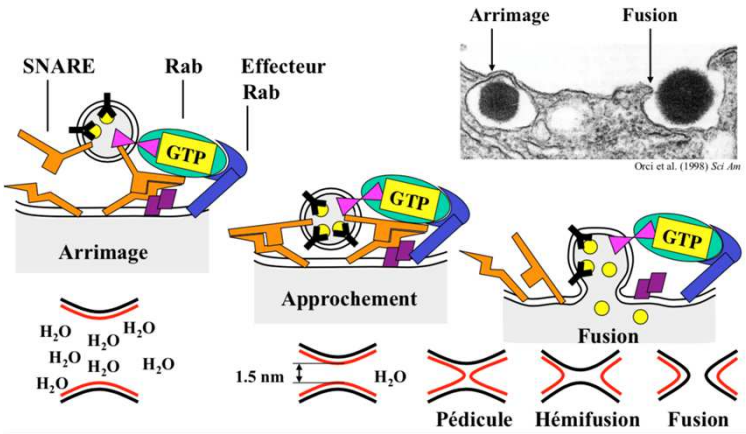
Rab-GDP : inactive et soluble (cytosolique)

Rab-GTP : active, lipide exposé permet l'insertion membranaire

GEF : induit l'échange GDP => GTP

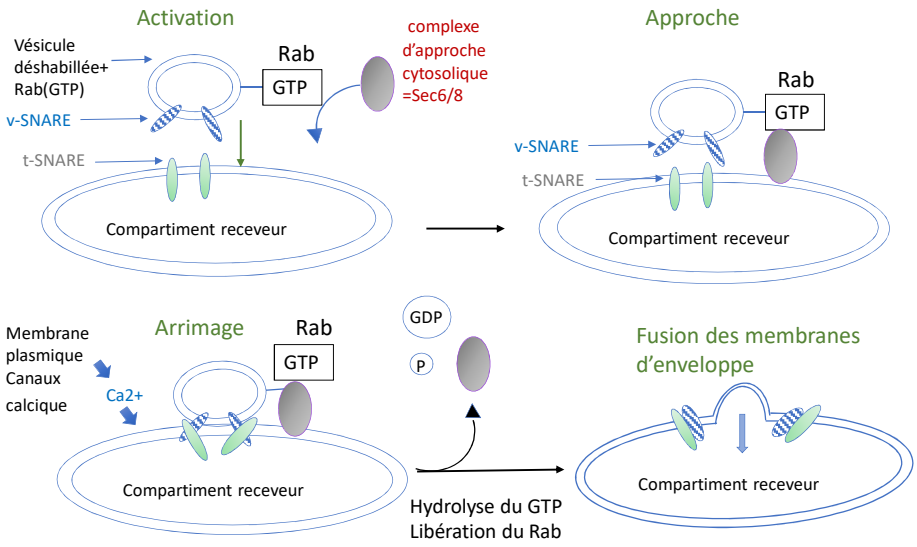


Mécanismes moléculaires –Fusion – rôle de Rab et SNARE



Modèle lipidique: Les bicouches lipidiques sont rapprochées > formation d'hémifusion
Un pore se forme par fusion des couches extérieures puis intérieures.

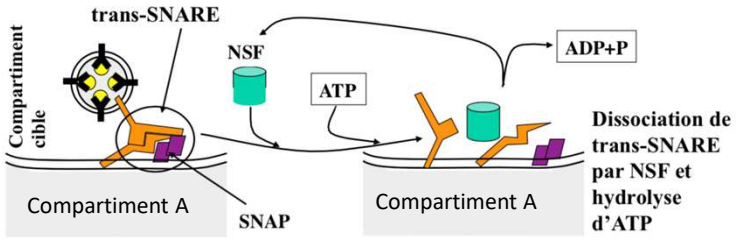
Mécanismes moléculaires – arrimage et Fusion - Types de Rab



Phénomène générale : transport de molécules du RE vers l'appareil de Golgi ou vers les lysosomes, et fusion homotypique des endosomes sont dépendant de l'activité de protéines SNARE et Rab spécifiques.

Association et dissociation des SNARE

- **Association de SNARE-v et SNARE-t => Complexe trans- SNARE utilisant SNAP**
- **Dissociation de trans-SNARE => à l'aide de NSF**
- **Recyclage**



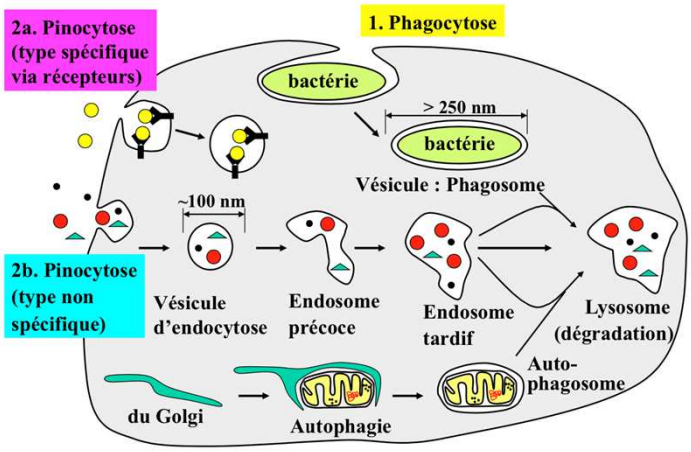
SNAP : protéine membranaire reconnu par SNARE
NSF : protéine cytosolique de désassemblage



- **SNAPs** : soluble NSF attachment proteins
- **complexe NSF** : N-éthyl-maléimide (NEM) -sensitive- fusion protein = activité ATPase

NEM =inhibiteur de l'action du complexe NSF
En présence de NEM> blocage de la fusion en inhibant l'activité ATPase

Endocytose - 2 formes (phagocytose et pinocytose)



Endocytose

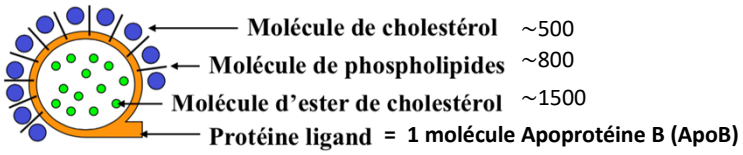
Types fonctionnels de pinocytose :
1. Endocytose constitutive (‘en phase fluide’)
=> ingestion *non spécifiqu* des liquides et des solutés, continuelle, recyclage de la membrane.
- typiquement : vésicules sans revêtement.

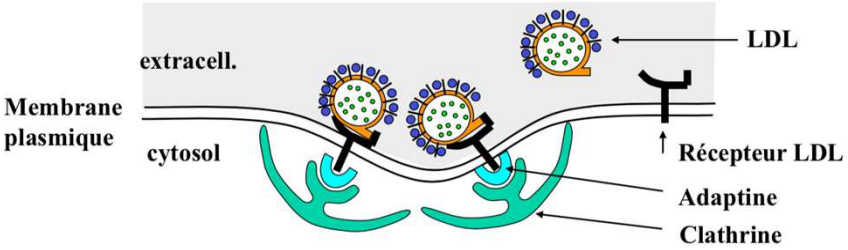
2. Endocytose par l’intermédiaire de récepteurs
=> ingestion des macromolécules (‘ligands’) plus *spécifiqus* car liées à des récepteurs.
- **endocytose régulée : déclenchée par un signal extracellulaire.**
- **pour les 3 types de vésicules : sans revêtement, avec clathrine, avec cavéoline**

Mécanisme de concentration sélectif via des récepteurs
Un même récepteur peut être associé à des vésicules recouvertes de clathrines ou de cavéolines
- Destination différente dans la cellule

Exemple: Endocytose par l’intermédiaire des récepteurs au cholestétol LDL

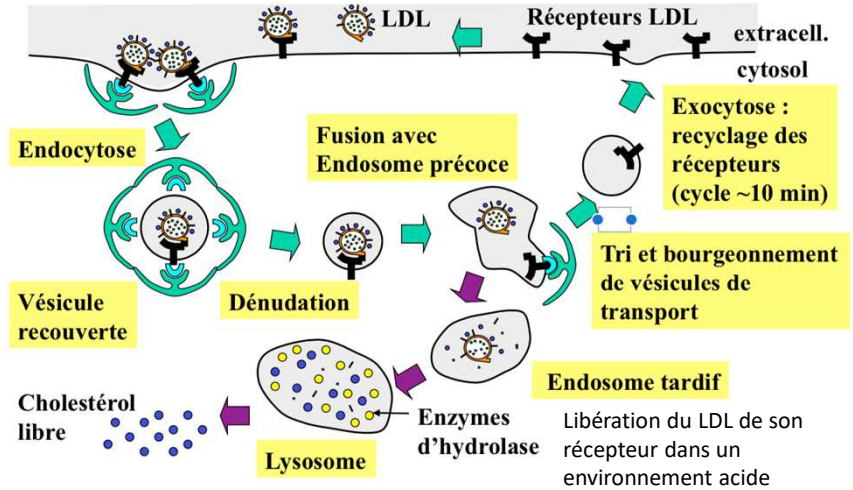
Particules de lipoprotéines de faible densité (LDL= Low Density Lipoprotein)





Puits recouverts de clathrine avec récepteurs LDL : captation des particules LDL
Cholestérol nécessaire physiologiquement pour la constitution et renouvellement des membranes

Exemple: Endocytose par l'intermédiaire des récepteurs au cholestétol LDL



Libération du LDL de son récepteur dans un environnement acide

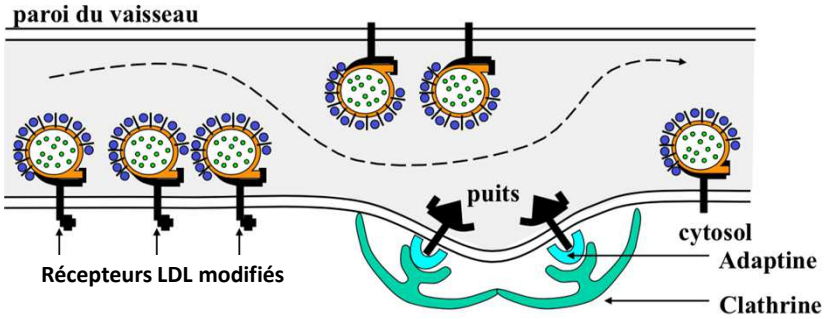
Les esters de cholestérol des particules LDL sont hydrolysés en cholestérol libre

→ Si suffisamment de cholestérol dans la cellule : arrêt de la synthèse de récepteurs LDL

Endocytose - exemple : hypercholestérolémie familiale

⇒ **plaques d'athéromes: athérosclérose**
⇒ **Étiologie : absence de récepteurs LDL ou récepteurs LDL anormaux**

Si site de liaison cytosolique anormal : mauvaise localisation (hors puits)
Si site de liaison extracellulaire anormal : absence de chargement



Récepteurs avec site liaison extracellulaire anormal

Endocytose - exemple : hypercholestérolémie familiale

- **Forte concentration sanguine de cholestérol**

⇒ **formation des plaques athérosclérotiques par accumulation des LDL**.

⇒ **Signe clinique : hypertension artérielle, facteur de risque:**

insuffisance cardiaque, crise cardiaque ou AVC.

⇒ **Traitement : statines**

Exemple: Endocytose par l'intermédiaire des récepteurs de la transferrine

- La transferrine transporte le fer dans le sang

Recyclage de la transferrine= ligand

- Le récepteur de la transferrine livre la transferrine liée au fer au endosome précoce
- A pH légèrement acide dans les endosomes > libération du fer lié à la transferrine
- La transferrine non liée au fer = apotransferrine reste fixée à son récepteur
- Le complexe apotransferrine est recyclé pour retourner au niveau de la membrane plasmique

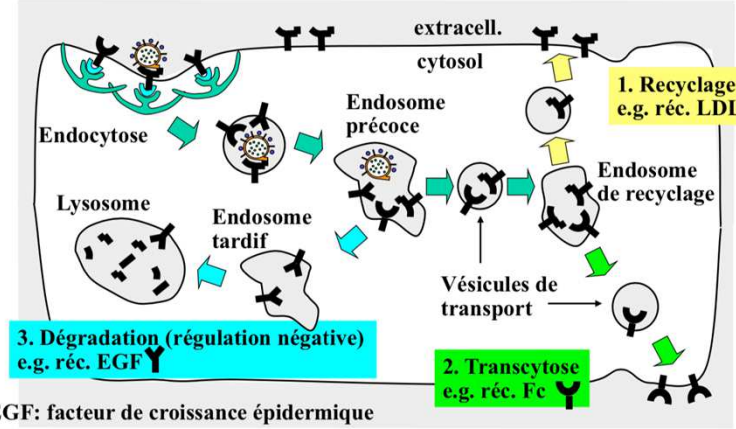
L'apotransferrine à pH neutre (liquide extracellulaire) > dissociation de son récepteur

- Libération de l'apotransferrine pour lier de nouveau du fer

Transferrine fait la navette entre le liquide extracellulaire et les endosomes précoces pour livrer le fer nécessaire à la croissance et à la prolifération cellulaire

Endocytose - cycle de vie d'un récepteur protéique

Trois destins possibles des récepteurs transmembranaires :



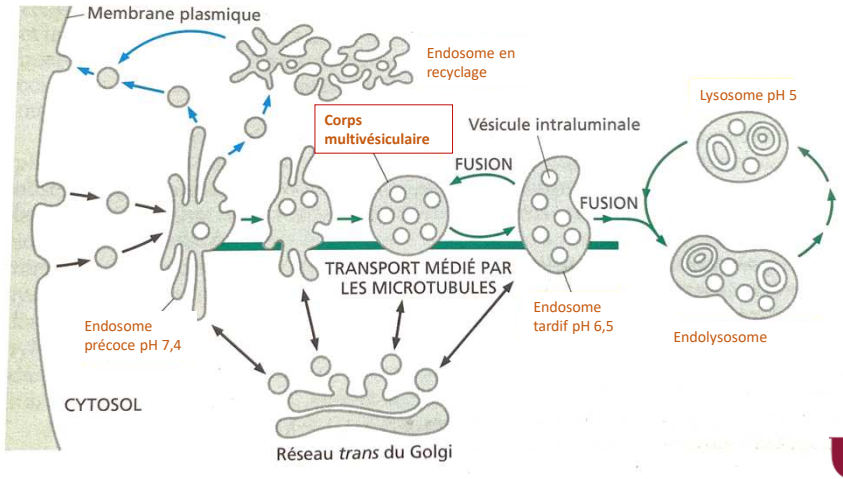
EGF: facteur de croissance épidermique
Fc: récepteur des anticorps

mono-ubiquitinylation ou poly-ubiquitinylation de la partie cytosolique de certains récepteurs: signal d'endocytose > si dé-ubiquitinylé =recyclage sinon dégradation dans lysosome

corps multivésiculaires et ubiquitinylation

l'ubiquitine agit comme un signal favorisant l'internalisation des protéines membranaires par endocytose ainsi qu'un ciblage vers la voie endolysosomale

Les corps multivésiculaires jouent un rôle important dans le transport des protéines et des récepteurs ubiquitinylés vers les lysosomes

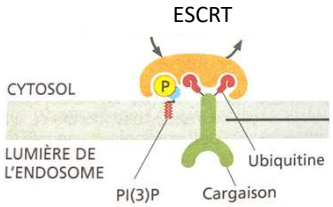


corps multivésiculaires-ubiquitinylation-ESCRT

La machinerie ESCRT (Endosomal Sorting Complexes Required for Transport) intervient au niveau des endosomes précoces pour éliminer les protéines membranaires ubiquitinilées

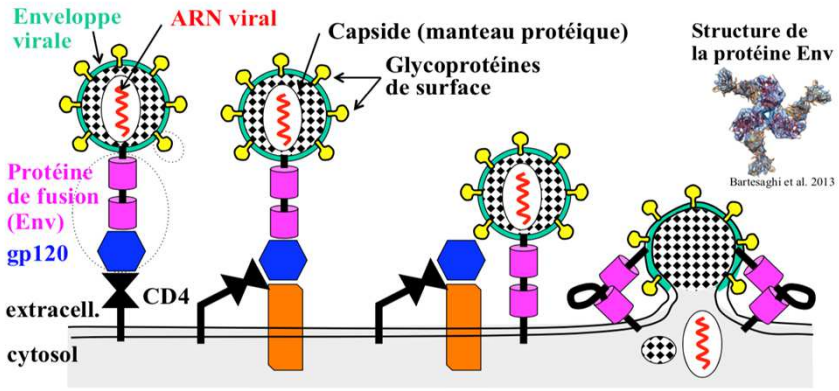
- en les regroupant par internalisation dans des vésicules intraluminales.
- Accumulation dans les endosomes
- l'endosome précoce mature devient un corps multivésiculaire riche en vésicules intraluminales.

- ESCRT interagit avec le domaine cytolosique des récepteurs membranaires ubiquitinylés et les phospholipides (phosphatidylinositol-3-phosphate) de la membrane d'enveloppe de l'endosome



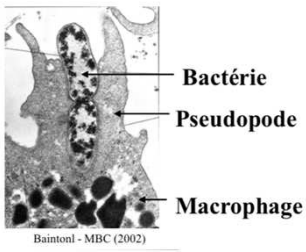
Alternative à l'endocytose : fusion membranaire

Exemple : entrée d'un virus enveloppé par fusion (ex. VIH)
=> sans formation de vésicule.



Endocytose - la Phagocytose

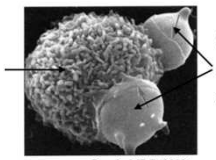
Phagocytose : ingestion des grosses particules (microorganismes ou cellules mortes) ou encore particules inanimés (verre, amiante…)



Baintonl - MBC (2002)

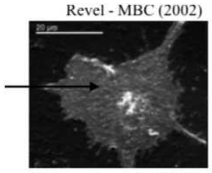
Cellules spécialisées :
phagocytes du système immunitaire

Macrophages (globule blanc)
- défense contre infections
- élimination des cellules mortes (ex: globules rouges sénescentes)



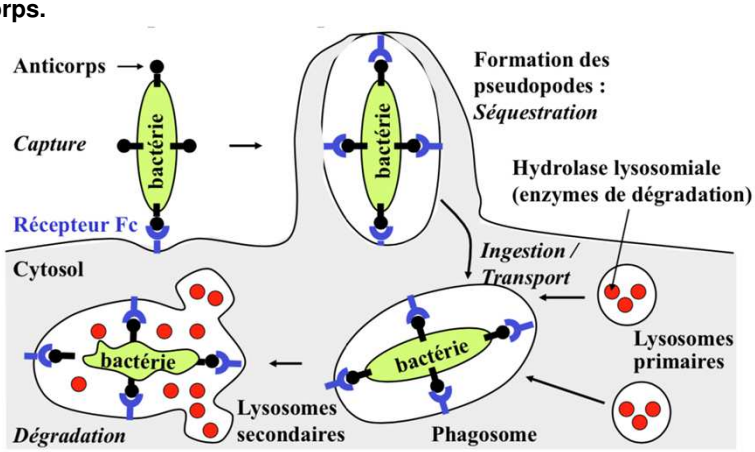
Revel - MBC (2002)

Cellules dendritiques


Dalleywater et al. (2012)

Endocytose - la Phagocytose

Phagocytose: nécessite des récepteurs de surface Fc et leur activation par des anticorps.

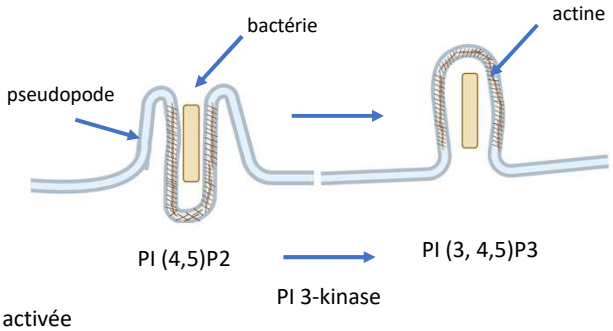


Autres classes de récepteurs qui facilitent la phagocytose

- Les composants du complément
- Reconnaissance de certains oligosaccharides de la surface de certains pathogènes
- Reconnaissance des phosphatidylsérines anormalement répartis des cellules apoptotiques

Endocytose - la Phagocytose

Polymérisation localisée d'actine initiée par des protéines G monomérique Rho > formation des pseudopodes



Rho (GTPases) activée

- Formation de PI (4,5)P2 dans la membrane
- Polymérisation de l'actine> engloutissement de la bactérie

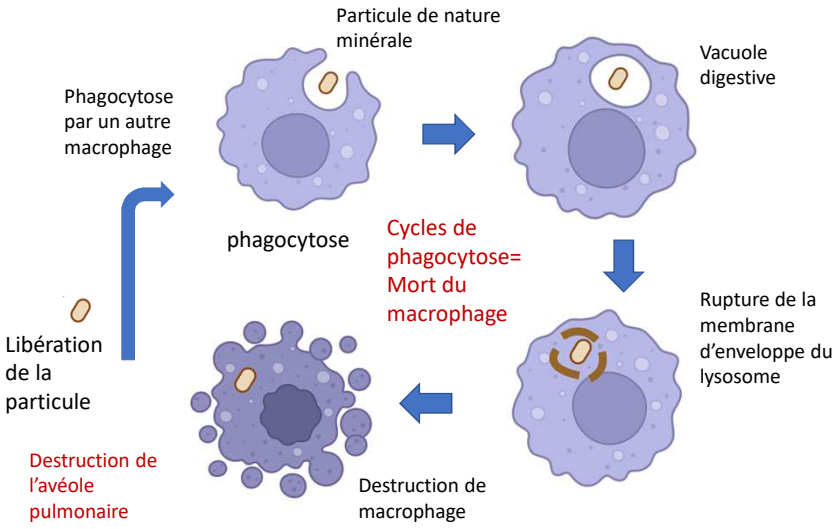
Dépolymérisation de l'actine par une PI 3-Kinase > Conversion PI (4,5)P2 en PI (3, 4,5)P3

- Nécessaire à la fermeture du phagosome et à la refonte du réseau d'actine pour aider à induire l'invagination du phagosome en formation

La formation et la consommation dans un ordre donné de phosphoinositides guide les étapes successives de la formation des phagosomes

Endocytose - la Phagocytose

Exemple du mécanisme pathologique de la silicose (silice) ou asbestose (amiante)



La phagocytose par des macrophages alvéolaire de matériel non hydrolysables

Voies de l'exocytose

- **Fusion des vésicules avec la membrane plasmique.**
- **Libération du contenu dans l'espace extra- cellulaire - exportation.**

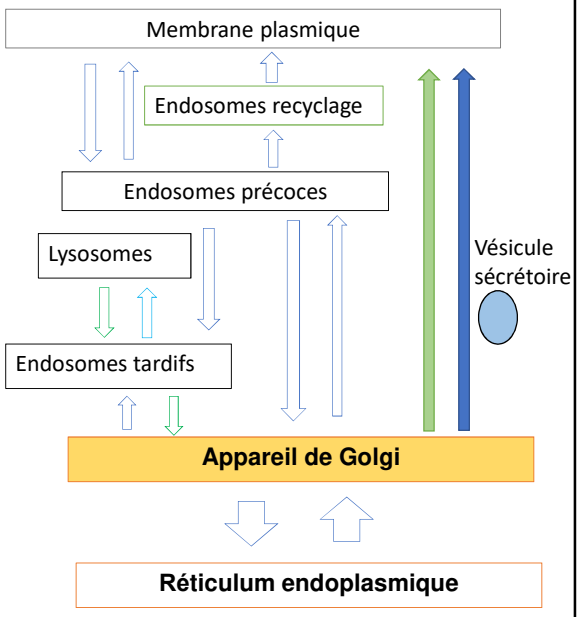
- **Etape terminale de:**

1) la voie constitutive

- **sans signal**
- **cible principal: membrane plasmique**

2) la voie régulée

- **stockage**
- **sécrétion après signal**



Exocytose - fonctions

Exocytose constitutive :

- **tous les types de cellules eucaryotes**
- **renouvellement de la membrane plasmique (phospholipides et protéines membranaires) et des constituants de la matrice extracellulaire (sécrétion des glycoprotéines)**
- **Phénomène permanent**

Mécanismes de transport :

- **Vésicules recouvertes de cavéolines (pas de désassemblage) > microdomaines**
- **Tubules ou canalicules recouverts de FAPP1 ou FAPP2 (Four-phosphate-adaptor protein 1 ou 2) associées phosphatidylinositol 4-phosphate et protéine de la famille des ARF (protéines G monomériques) > perte du revêtement du tubule après séparation du TGN**

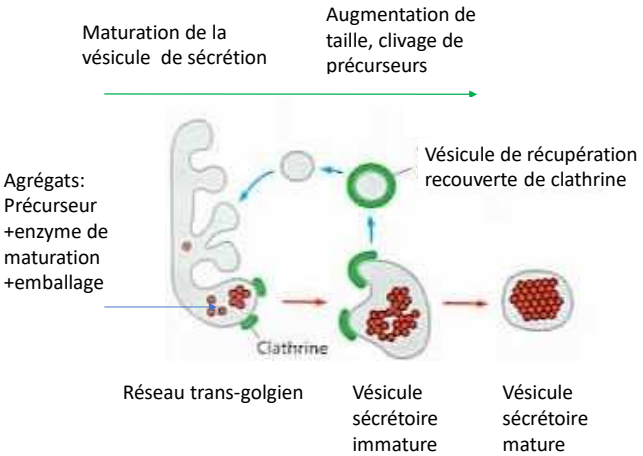
Exocytose - fonctions

Exocytose régulée :

- **Principalement dans de cellules spécialisées**
- **vésicules recouvertes de clathrine**
- **sécrétion d'hormones (vésicules sécrétoires endocrines)**
- **sécrétion des protéines enzymatiques (ex. digestives), des mucus ou des produits complexes (sécrétion exocrines, cellules épithéliales)**
- **sécrétion de neurotransmetteurs (vésicules synaptiques)**
- **sécrétion de facteurs de croissance(=>prolifération)**
- **Besoin d'un signal spécifique extérieur (impulsion nerveuse électrique=potentiel d'action, hormone)**
- **Augmentation transitoire de la concentration de Ca2+ libre dans le cytosol**
- **Exportation**

Exocytose –maturation des vésicules de sécrétion

Maturation des vésicules de sécrétion au cours du transport :
-maturation protéolytique
-concentration du contenu

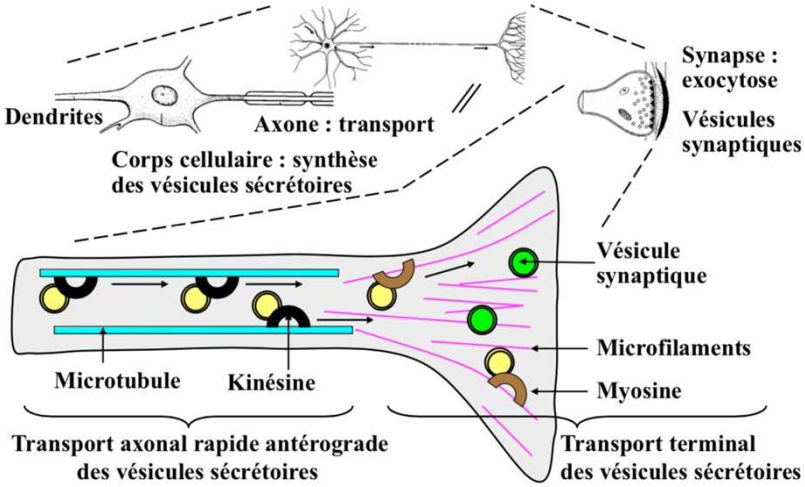


Exemples :
-synthèse des protéines sous forme de précurseur inactif :

- Prohormones (pro-insuline…)
- Polyprotéine (pro-opiomélanocortine)
- neuropeptides
- enzymes hydrolytiques
- récepteur (insuline)

Exocytose - Neurone : Transport axonal

Transport axonal vers la terminaison synaptique :



Les cargaisons peuvent être livrées dans deux directions vers :

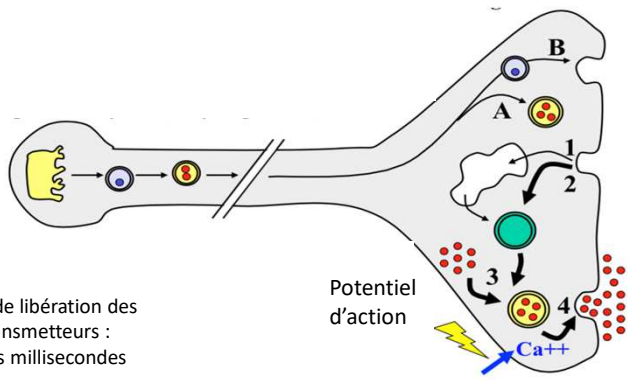
- la terminaison de l'axone: **transport antérograde (Kinésine) > vésicules sécrétoires**
- le corps cellulaire: **transport rétrograde (Dynéine)**

Exocytose rapide – Fusion de la vésicule synaptique et libération des neurotransmetteurs

Formation de la vésicule sécrétoire :
A stockage du neurotransmetteur dans des vésicules synaptiques et exocytose régulée.
B Exocytose constitutive.

Formation de nouvelles vésicules synaptiques (~50 nm)

1 via endosome,
2 directement par endocytose (recyclage local)
3 Chargement des neurotransmetteurs dans les vésicules synaptiques.
4 Sécrétion des neurotransmetteurs par exocytose en réponse à un signal (potentiel d'action et influx de Ca++).



Vitesse de libération des neurotransmetteurs : quelques millisecondes

Potentiel d'action

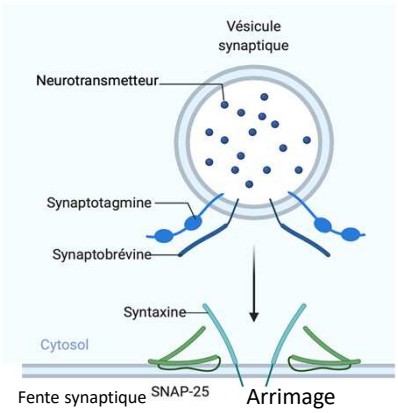
Exocytose rapide – Fusion de la vésicule synaptique et libération des neurotransmetteurs

Les **complexes** trans-**SNARE** sont toujours constitués de quatre hélices alpha entremêlées de façon serrée:

- trois provenant d'une t-**SNARE (SNAP25 et syntaxine)**
- une d'une v-**SNARE (synaptobrévine)**

Le **complexe** trans-**SNARE** > verrouille les deux membranes ensemble

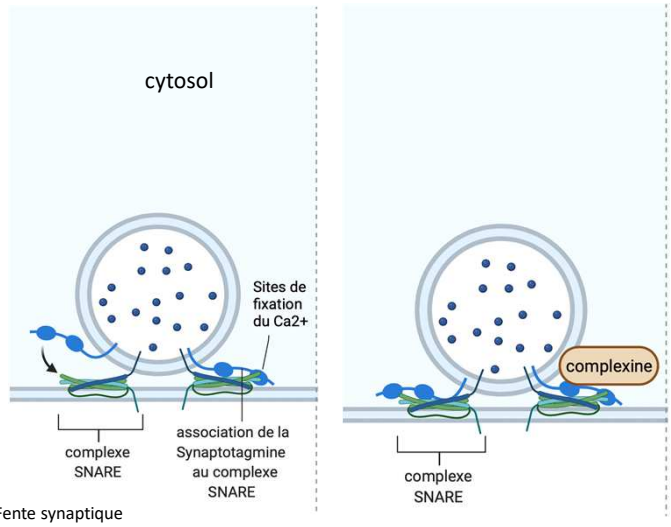
Synaptotagmine : détecteurs de variations de la concentration cytosolique en Ca2+



Exocytose rapide – Fusion de la vésicule synaptique et libération des neurotransmetteurs

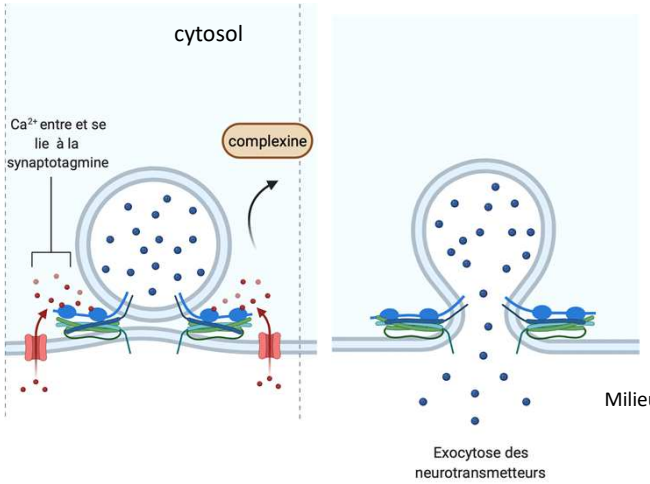
Arrimage et amorçage

Le **complexe** trans-**SNARE** > verrouille les deux membranes ensemble



+ complexine= blocage de la fusion

Exocytose – Fusion de la vésicule synaptique et libération des neurotransmetteurs



+ Potentiel d'action

Milieu extracellulaire

Libération du blocage et ouverture du pore de fusion

Machinerie permet de répondre à la milliseconde

Exocytose – Fusion de la vésicule synaptique et libération des neurotransmetteurs

La fusion et l'exocytose nécessitent des ions calcium apportés par l'ouverture de canaux calcium potentiel-dépendants voisins

Maladies:
Syndrome myasthénique :
blocage de l'ouverture des canaux calciques par des auto-anticorps :
inhibition de l'exocytose du neurotransmetteur (acétylcholine) au niveau des jonctions neuro-musculaires

Tétanos: bactérie: clostridium tetani
La chaîne légère de la toxine tétanique= neurotoxine = endopeptidases à zinc capable de cliver La synaptobrévine (v-SNARE)
Les neurotransmetteurs inhibiteurs ne peuvent donc pas être libérés dans la fente synaptique et ne peuvent pas empêcher l'inhibition des réflexes moteurs> contraction continue des muscles
.

Interaction endo/exocytose - Transcytose

Définition :

- Transport transcytoplasmique d'un matériel de l'espace extracellulaire d'un bord de la cellule à un autre, par l'intermédiaire d'une vésicule
- transport vésiculaire de macromolécules (sans être modifiées) principalement dans des cellules polarisées (cellules épithéliales, neurones, cellules endothéliales, ostéoclastes..)

Comporte :

- une combinaison endocytose/ exocytose
- induite par la clathrine ou la cavéoline
- Tri et transport

Rôles

- Maintien de la polarité (spécificité locale de la membrane plasmique)
- Ajuster des concentrations en protéines spécifiques de la membrane plasmiques

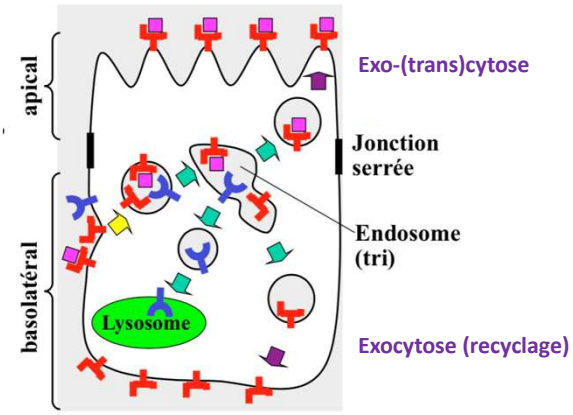
  Ex: myocytes et adipocytes
  - stockage intracellulaire de transporteurs de glucose dans des endosomes de recyclage
  - relocalisation à la membrane plasmique en présence d'insuline

  Ex : L'albumine, la transferrine et les chémokines transportées par transcytose impliquant les cavéoles

Transcytose : Exemple : cellule épithéliale

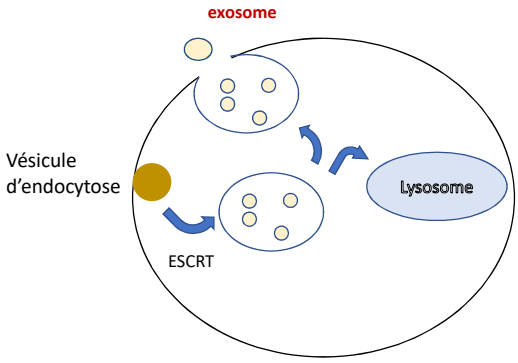
- **Récepteur EGF (Epidermal Growth factor)**
- **Récepteur IgA (Immunoglobuline A)**
- **IgA (ligand)**

Ex: transport des immunoglobulines synthétisées par les plasmocytes du tissu conjonctif sous-épithélial vers le pôle apical des cellules épithéliales.



Interaction endo/exocytose: exosomes

- Vésicules intraluminales : Recyclage vers le milieu extra-cellulaire ou destruction par le lysosome



Formation des exosomes à partir des corps multivésiculaires = Vésicules extracellulaires

- Communication intercellulaire: Transfert de protéines, lipides, acides Nucléiques

Interaction endo/exocytose - Cycle endocyto-exocytaire

Endocytose (internalisation) : diminue la surface de la membrane plasmique

Exocytose : augmente la surface de la membrane plasmique.

Equilibre (surface) de la membrane plasmique maintenu par :
=> cycle endocyto-exocytaire.

Exemple : fibroblastes (sécrétion des constituants de la matrice extracellulaire)

Aspects quantitatifs :

=> Vitesse du renouvellement membranaire : 1% de la membrane plasmique / min.

=> Puits : occupent ~ 3% de la surface membranaire.

=> Formation de ~ 2500 vésicules / min.